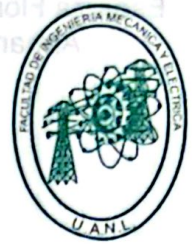




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA



REVISADO

2 AGO 2023

Dra. Norma E. Marín Mtz.

Unidad De Aprendizaje: Sistemas Operativos

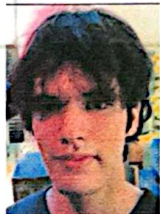
Semestre: Agosto- Diciembre 2026

Actividad Fundamental #2: Multitarea y Control de Concurrencia

Catedrático: Dra. Marín Martínez Norma Edith

Hora: M6 Grupo: 006 Plan: 440 Equipo: 2 Aula: 4211:

Mejorar
Índice
Fases de concurrencia
Paralelismo
Exclusión
mutua

Nombre	Matrícula	Carrera	Fotografía	Porcentaje
Bautista Hernández Gerardo Alberto	2062418	ITS		100%
Bustos Mercado Oscar Ernesto	2117393	IAS		100%
Chávez Tamez Karla Sarahí	2169086	IAS		100%

Dra. Norma E. Marín Mtz.

2 AGO 2023

REVISADO

Esparza Flores Diego Armando	1908457	ITS		100%
García Álvarez Marco Giovanni	2153913	IAS		100%
Hernández Jaraleño Víctor Alain	1945128	ITS		100%
Ibarra Miranda Ricardo Charbel	2117545	IAS		100%
Mora Ruiz Francisco	2226912	ITS		100%
Reyna García Angélica	2144918	ITS		100%
Romero García Maximiliano	2226867	ITS		100%

Treviño Menchaca Alberto LÍDER	2154205	IAS		100%
Trujillo Quintanilla Camila	2162775	ITS		100%

A 21 de Agosto del 2026. San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México.

Índice

Introducción	3
Definición de concurrencia	3
Tipos de concurrencia	4
Modelos de programación concurrente y sus características	6
Ventajas de la ejecución de concurrencia	7
Tipos de procesos concurrentes	10
Tipos de interacciones entre los procesos de concurrencia	12
Cuadro sinóptico	14
Conclusiones individuales	14
Conclusión general	19
Referencias bibliográficas	20
Referencias ilustrativas	20

Índice de imagenes

Figura 1. Ilustración sobre concurrencia _____	4
Figura 2. Ilustración de Concurrencia _____	6
Figura 3. Modelos de comunicación entre procesos: memoria compartida y paso de mensajes. _____	7
Figura 4. Solapamiento entre las operaciones de procesamiento y entrada/salida _____	9
Figura 5. Solapamiento de Entrada/Salida con el uso de la CPU _____	10
Figura 6. Procesos concurrentes _____	11
Figura 7. Interacción entre procesos mediante competencia, cooperación, comunicación y sincronización _____	13

Introducción

En el diseño y la evolución de los sistemas operativos, el gestionar de manera eficiente las tareas ha sido un gran reto técnico central. Conforme el hardware fue evolucionando y cambiando surgieron las arquitecturas con múltiples procesadores o núcleos, se a vuelto fundamental abandonar los esquemas puramente secuenciales para dar paso a la concurrencia. Esta capacidad no solo ayuda a optimizar el uso de la CPU y los dispositivos de entrada y salida, sino que también mejora los tiempos respuesta y permite ejecutar programas complejos de mejor manera

En el trabajo se hablarán lo fundamental de la concurrencia, analizando los distintos tipos de tareas e interacciones que ocurren a nivel de sistema. De igual manera comparamos los modelos de programación mediante memoria compartida y paso de mensajes, y examinamos la clasificación de los procesos concurrentes, comunicación y competencia que mantienen entre sí al gestionar los recursos de la computadora

Definición de concurrencia

Si bien el sistema brinda la ilusión de que muchos procesos se están ejecutando al mismo tiempo, la mayor parte de ellos típicamente está esperando para continuar su ejecución en un momento determinado sólo puede estar ejecutando sus instrucciones un número de procesos igual o menor al número de procesadores que tenga el sistema, es aquí donde se introduce a la concurrencia.

La concurrencia consiste en la organización de distintos procesos con la finalidad de que avancen al mismo tiempo. Esta abarca aspectos de ejecución de múltiples tareas, la comunicación entre procesos y la compartición o competencia por recursos, sincronización de actividades de múltiples procesos y la reserva de tiempo de procesador para los procesos.

Cabe resaltar que algo como la concurrencia puede ocurrir tanto en computadoras de varios procesadores como de uno solo, ya que la misma solo se enfoca en que los procesos se estén ejecutando al mismo tiempo.

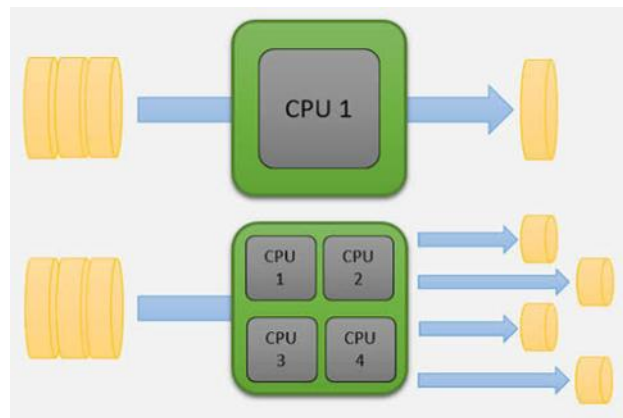


Figura 1. Ilustración sobre concurrencia

Hay ciertos aspectos de diseño y gestión los cuales surgen por la existencia de la concurrencia las cuales son las siguientes:

1. El sistema operativo debe proteger los datos y recursos físicos de cada proceso frente a interferencias involuntarias de otros procesos. Esto involucra técnicas que relacionan memoria.
2. El funcionamiento de un proceso y el resultado que produzca debe ser independiente de la velocidad a la que suceda su ejecución en relación con la velocidad de otros procesos concurrentes. A esto se refiere que cada proceso debe producir el resultado correcto sin importar el orden o la velocidad con la que el sistema operativo les asigne tiempo de ejecución.
3. El sistema operativo debe conocer en todo momento el estado de cada proceso, por ejemplo, si está ejecutándose, esperando un recurso o si ya terminó. De esta manera puede administrarlos correctamente.
4. El sistema operativo debe ubicar y desubicar varios recursos para cada proceso activo.

Tipos de concurrencia

La concurrencia describe escenarios donde diferentes procesos, tareas o hilos interactúan en paralelo. Sus principales tipos son:

- **Concurrencia de Tareas:** Ocurre cuando varias labores autónomas avanzan en paralelo. Resulta muy útil cuando un sistema necesita atender múltiples actividades de forma simultánea.

- Concurrencia de Hilos: Consiste en procesar varios hilos de ejecución pertenecientes a un mismo programa. Comparten recursos entre sí y se utiliza habitualmente en sistemas operativos multitarea o multiproceso.
- Concurrencia de Instrucciones: Trabaja a nivel físico (hardware), ejecutando varias órdenes al mismo tiempo mediante estrategias del procesador como la segmentación o la ejecución fuera de orden.
- Concurrencia de Datos: Ocurre cuando diferentes procesos u hilos manipulan la misma información de forma simultánea. Si no se gestiona bien, provoca condiciones de carrera donde el resultado final cambia según el orden de ejecución.
- Concurrencia de Memoria: Sucede cuando varios hilos o procesos leen o escriben en una misma zona de memoria compartida, lo que requiere control para evitar datos inconsistentes.
- Concurrencia de Tareas a Largo Plazo: Involucra la ejecución simultánea de procesos o aplicaciones extensas que permanecen activos durante períodos prolongados.
- Concurrencia de Entrada/Salida (E/S): Ocurre mientras varios procesos aguardan respuestas de lectura/escritura de archivos o red. Permite que el sistema aproveche ese tiempo de espera ejecutando otras tareas.
- Concurrencia de Control: Implica procesar múltiples reglas o decisiones al mismo tiempo; por ejemplo, la gestión coordinada de los semáforos en un sistema de tráfico inteligente.
- Concurrencia de Bases de Datos: Ocurre cuando varios usuarios o procesos consultan y modifican la información de la base de datos al mismo tiempo, requiriendo control para prevenir conflictos.
- Concurrencia en Sistemas Distribuidos: Involucra la ejecución paralela en distintos nodos o componentes conectados, exigiendo sincronización continua para mantener la coherencia.

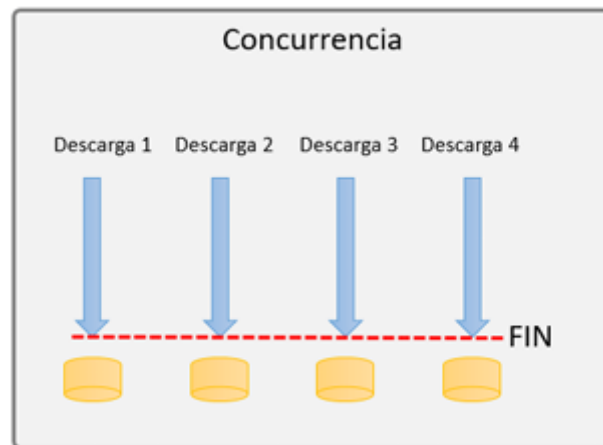


Figura 2. Ilustración de Concurrencia

Modelos de programación concurrente y sus características

Los modelos de programación concurrente son formas de organizar la ejecución simultánea de diferentes procesos o hilos y establecer cómo se comunican y sincronizan entre sí. Los dos modelos fundamentales son memoria compartida y paso de mensajes.

1. Modelo de memoria compartida

En este modelo, varios procesos o hilos tienen acceso a una misma zona de memoria, por lo que pueden comunicarse mediante la lectura y escritura de datos compartidos.

Características:

- * Los procesos o hilos comparten variables, objetos o estructuras de datos.
- * La comunicación se realiza mediante el acceso a la memoria compartida.
- * Requiere mecanismos de sincronización para evitar conflictos entre los procesos.
- * Utiliza mecanismos como semáforos, mutex, monitores y regiones críticas.
- * Es común en sistemas donde varios hilos se ejecutan dentro de un mismo proceso.
- * Puede presentar problemas como condiciones de carrera, interbloqueos (deadlocks) y acceso simultáneo incorrecto a los datos.
- * Es especialmente apropiado para sistemas con memoria físicamente compartida.

2. Modelo de paso de mensajes

En este modelo, los procesos no necesitan compartir una zona de memoria. La comunicación se realiza mediante el envío y recepción explícita de mensajes a través de canales o mecanismos de comunicación.

Características:

- * Cada proceso mantiene su propia memoria y estado.
- * Los procesos se comunican mediante operaciones de enviar (send) y recibir (receive).
- * Puede utilizar comunicación síncrona o asíncrona.
- * Permite utilizar mecanismos como canales, buzones (mailboxes), rendezvous y llamadas a procedimientos remotos (RPC).
- * Reduce los problemas relacionados con el acceso simultáneo a datos compartidos.
- * Es adecuado para sistemas distribuidos, ya que los procesos pueden encontrarse incluso en diferentes computadoras.
- * Proporciona un mayor aislamiento entre los procesos.



Figura 3. Modelos de comunicación entre procesos: memoria compartida y paso de mensajes.

Ventajas de la ejecución de concurrencia

Maximización del Uso de Recursos y Solapamiento de Entrada/Salida:

La principal motivación histórica para la introducción de la ejecución concurrente en los sistemas operativos fue la optimización del uso de la CPU. En los primeros sistemas de procesamiento por lotes estrictamente secuenciales, la CPU pasaba la mayor parte de su tiempo inactiva esperando a que los dispositivos de entrada y salida mecánicos completaran sus operaciones. La concurrencia, implementada inicialmente a través de la multiprogramación, resolvió este cuello de botella permitiendo que el sistema mantenga múltiples procesos en la memoria principal de forma simultánea. La ventaja radica en el solapamiento o superposición del tiempo de cálculo de la CPU con el tiempo de espera de las operaciones de entrada y salida.

Cuando un proceso en ejecución solicita, por ejemplo, una operación de lectura de un disco duro, el sistema operativo le retira el control del procesador y se lo asigna inmediatamente a otro proceso que se encuentra en la cola de listos y que necesita ejecutar cálculos matemáticos. Esta intercalación constante asegura que tanto el procesador como los periféricos trabajen a su máxima capacidad de forma ininterrumpida, reduciendo drásticamente el tiempo de inactividad del hardware y aumentando la eficiencia de la arquitectura general.

Reducción del Tiempo de Respuesta en Sistemas Interactivos:

Otra ventaja fundamental documentada extensamente en la literatura clásica de sistemas operativos es la drástica mejora en el tiempo de respuesta percibido por el usuario en sistemas de tiempo compartido. La ejecución concurrente permite implementar algoritmos de planificación expulsiva, donde el procesador divide su tiempo en intervalos minúsculos, conocidos como cuantos de tiempo, y los reparte secuencialmente entre todos los procesos activos. En lugar de obligar a un proceso corto a esperar horas hasta que un proceso largo y computacionalmente denso termine de utilizar la máquina, el sistema operativo intercala sus ejecuciones a una velocidad tal que genera la ilusión lógica de simultaneidad.

Esta ventaja arquitectónica garantiza que las interacciones del usuario sean atendidas por sus respectivos procesos de interfaz gráfica en fracciones de segundo, manteniendo el sistema interactivo y responsivo sin importar las pesadas cargas de trabajo que se estén procesando en segundo plano. El rendimiento global del sistema, medido en la cantidad de trabajos completados por unidad de tiempo, experimenta una mejora notable gracias a esta gestión equitativa de los ciclos de reloj.

Modularidad y Modelado Natural de Aplicaciones Complejas:

Desde la perspectiva de la ingeniería de software y el diseño de sistemas, la ejecución concurrente ofrece la inmensa ventaja de facilitar la estructuración de aplicaciones complejas. En lugar de escribir un programa monolítico masivo que intente gestionar secuencialmente una multitud de tareas independientes, los desarrolladores pueden modelar el software como un conjunto cooperativo de procesos o hilos de ejecución. Por ejemplo, en el diseño de un servidor web moderno, la concurrencia permite asignar un hilo de ejecución independiente a cada petición de cliente entrante.

Esta modularidad simplifica enormemente la lógica de programación, ya que cada hilo se diseña para manejar una única conexión de red de principio a fin, delegando al sistema operativo la compleja labor de planificar en qué momento exacto se ejecutan en la CPU. Además, esta separación arquitectónica confiere resiliencia a las aplicaciones de software; si el hilo que atiende a un cliente específico sufre un fallo, arroja una excepción no manejada, o se bloquea esperando un recurso de red lento, el resto de los hilos que atienden a otros clientes pueden continuar su ejecución con total normalidad sin que el proceso principal colapse de manera generalizada.

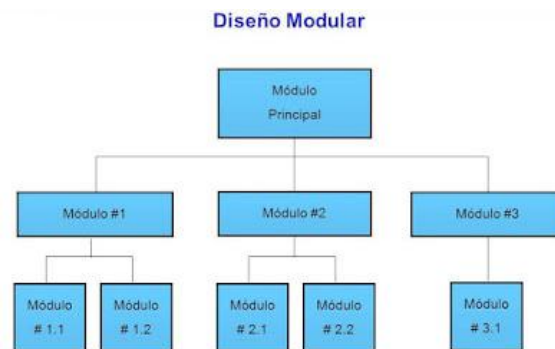


Figura 4. Solapamiento entre las operaciones de procesamiento y entrada/salida

Escalabilidad Dinámica en Arquitecturas de Hardware Paralelo:

Con el advenimiento y la estandarización de las arquitecturas de hardware con múltiples núcleos físicos y los sistemas de multiprocesamiento simétrico, la ejecución concurrente dejó de ser una mera ilusión de intercalación de tiempo para convertirse en una ejecución paralela genuina. La ventaja en estos entornos es la escalabilidad dinámica y casi lineal del rendimiento computacional. Un programa diseñado concurrentemente puede ser distribuido de manera automática por el planificador del sistema operativo a lo largo de todos los núcleos disponibles en el sustrato físico. La ganancia teórica de velocidad al ejecutar un programa de forma concurrente en una arquitectura de hardware con múltiples procesadores se modela matemáticamente en la literatura mediante la Ley de Amdahl.

Esto permite reducir drásticamente los tiempos absolutos de procesamiento en ámbitos que exigen alta capacidad de cálculo, trasladando la

complejidad de la gestión del paralelismo desde el programador de la aplicación hacia los mecanismos de bajo nivel del sistema operativo.

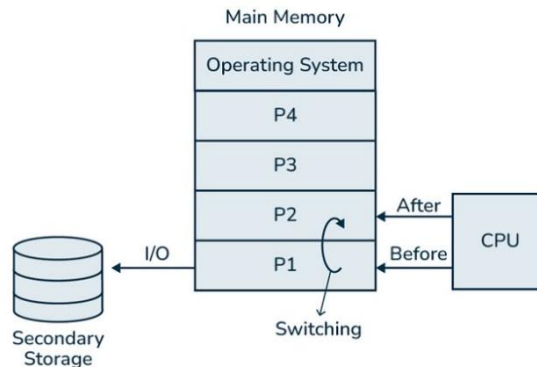


Figura 5. Solapamiento de Entrada/Salida con el uso de la CPU

Tipos de procesos concurrentes

Los procesos concurrentes son aquellos que pueden ejecutarse de manera simultánea o intercalada dentro de un sistema. Aunque un procesador de un solo núcleo solamente puede ejecutar una instrucción a la vez, el sistema operativo puede cambiar rápidamente entre procesos, dando la apariencia de que se ejecutan al mismo tiempo. En procesadores multinúcleo, varios procesos pueden ejecutarse realmente de forma paralela.

Los principales tipos son:

1. Procesos independientes

Son procesos que no dependen de otros procesos para realizar su trabajo. No comparten información ni necesitan comunicarse entre sí. Cada uno tiene sus propios datos y recursos, por lo que un cambio en un proceso normalmente no afecta a los demás.

Ejemplo: escuchar música mientras se realiza un cálculo en otro programa.

2. Procesos cooperativos

Son procesos que trabajan de manera conjunta para alcanzar un objetivo. Necesitan compartir información o utilizar determinados recursos del sistema. Debido a esta interacción, deben existir mecanismos que permitan coordinar correctamente sus actividades.

Ejemplo: un proceso que recibe información y otro que se encarga de procesarla.

3. Procesos competitivos

Son aquellos que compiten por utilizar un mismo recurso, como la memoria, un archivo, una impresora o una sección de datos. Si varios procesos intentan

utilizar el recurso al mismo tiempo, pueden producirse errores. Por esta razón se utilizan mecanismos como la exclusión mutua para controlar el acceso.

4. Procesos comunicantes

Son procesos que necesitan intercambiar información durante su ejecución. La comunicación puede realizarse mediante memoria compartida o mediante paso de mensajes. Este tipo de interacción permite que diferentes procesos coordinen sus actividades y compartan resultados.

5. Procesos sincronizados

Son procesos que necesitan coordinar el momento en que realizan determinadas operaciones. La sincronización permite establecer un orden y evitar que un proceso utilice información antes de que otro haya terminado de generarla. Para esto pueden utilizarse mecanismos como semáforos, mutex y monitores.

6. Procesos paralelos

Son procesos que pueden ejecutarse literalmente al mismo tiempo cuando el sistema cuenta con varios núcleos o procesadores. Esto permite realizar varias operaciones simultáneamente y puede mejorar considerablemente el rendimiento de una aplicación.

Ejemplo: un procesador de cuatro núcleos puede ejecutar diferentes procesos en distintos núcleos al mismo tiempo.

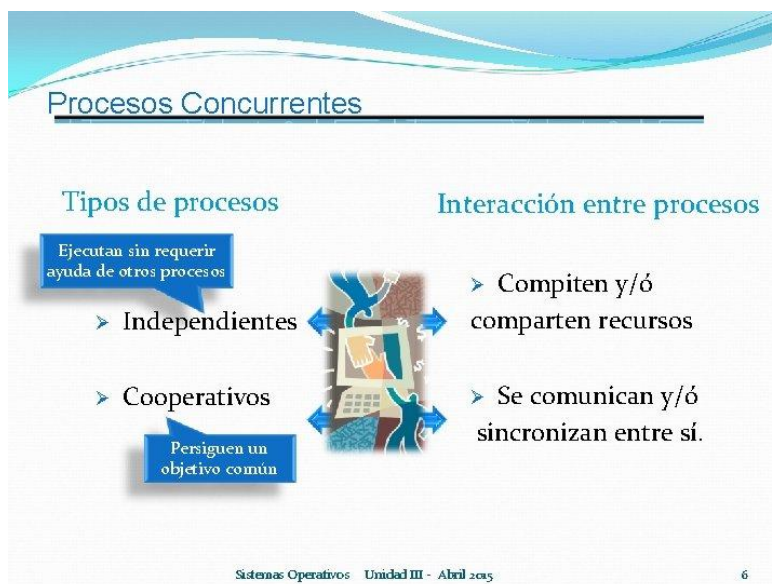


Figura 6. Procesos concurrentes

Tipos de interacciones entre los procesos de concurrencia

Podemos clasificar las formas en que los procesos interaccionan en base al grado en que perciben la existencia de cada uno de los otros.

Procesos que no se perciben entre sí: Son procesos independientes que no se pretende que trabajen juntos. El mejor ejemplo de esta situación es la multiprogramación de múltiples procesos independientes. Estos bien pueden ser trabajos por lotes o bien sesiones interactivas o una mezcla. Aunque los procesos no estén trabajando juntos, el sistema operativo necesita preocuparse de la competencia por recursos. Por ejemplo, dos aplicaciones independientes pueden querer ambas acceder al mismo disco, fichero o impresora. El sistema operativo debe regular estos accesos.

Procesos que se perciben indirectamente entre sí: Son procesos que no están necesariamente al tanto de la presencia de los demás mediante sus respectivos ID de proceso, pero que comparten accesos a algún objeto, como un buffer de E/S. Tales procesos exhiben cooperación en la compartición del objeto común.

Procesos que se perciben directamente entre sí: Son procesos capaces de comunicarse entre sí vía el ID del proceso y que son diseñados para trabajar conjuntamente en cierta actividad. De nuevo, tales procesos exhiben cooperación.

Competencia entre procesos por recursos

Los procesos concurrentes entran en conflicto entre ellos cuando compiten por el uso del mismo recurso. En su forma pura, puede describirse la situación como sigue. Dos o más procesos necesitan acceso a un recurso durante el curso de su ejecución. Ningún proceso se percata de la existencia de los otros procesos y ninguno debe verse afectado por la ejecución de los otros procesos. Esto conlleva que cada proceso debe dejar inalterado el estado de cada recurso que utilice.

Ejemplos de recursos son los dispositivos de E/S, la memoria, el tiempo de procesador y el reloj. No hay intercambio de información entre los procesos en competencia. No obstante, la ejecución de un proceso puede afectar al comportamiento de los procesos en competencia. En concreto, si dos procesos desean ambos acceder al mismo recurso único, entonces, el sistema operativo reservará el recurso para uno de ellos, y el otro tendrá que esperar. Por tanto, el proceso al que se le deniega el acceso será ralentizado. En un caso extremo, el proceso bloqueado puede no conseguir nunca el recurso y por tanto no terminar nunca satisfactoriamente.

Interacción entre procesos: Sincronización y Comunicación

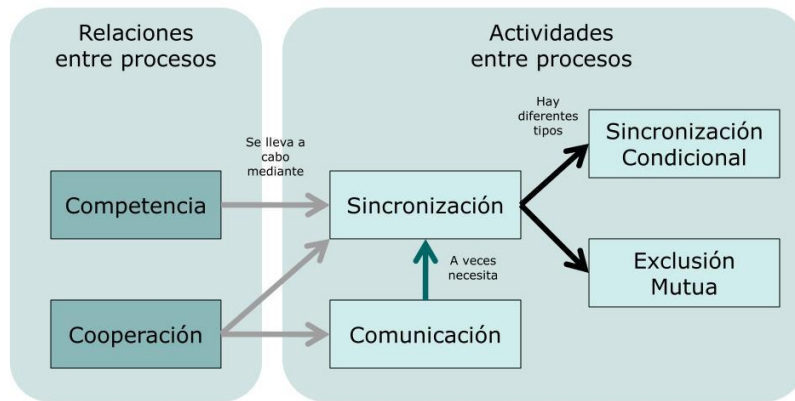


Figura 7. Interacción entre procesos mediante competencia, cooperación, comunicación y sincronización

Cooperación entre procesos vía compartición

El caso de cooperación vía compartición cubre procesos que interaccionan con otros procesos sin tener conocimiento explícito de ellos. Por ejemplo, múltiples procesos pueden tener acceso a variables compartidas o a ficheros o bases de datos compartidas. Los procesos pueden usar y actualizar los datos compartidos sin referenciar otros procesos, pero saben que otros procesos pueden tener acceso a los mismos datos. Así, los procesos deben cooperar para asegurar que los datos que comparten son manipulados adecuadamente. Los mecanismos de control deben asegurar la integridad de los datos compartidos.

Cooperación entre procesos vía comunicación

En los dos primeros casos que se han tratado, cada proceso tiene su propio entorno aislado que no incluye a los otros procesos. Las interacciones entre procesos son indirectas. En ambos casos hay cierta compartición. En el caso de la competencia, hay recursos compartidos sin ser conscientes de los otros procesos. En el segundo caso, hay compartición de valores y aunque cada proceso no es explícitamente consciente de los demás procesos, es consciente de la necesidad de mantener integridad de datos. Cuando los procesos cooperan vía comunicación, en cambio, los diversos procesos involucrados participan en un esfuerzo común que los vincula a todos ellos. La comunicación proporciona una manera de sincronizar o coordinar actividades varias.

Cuadro Sinóptico

CONCURRENCIA

DEFINICIÓN Y GESTIÓN	Concepto General: Ilusión de ejecución simultánea de múltiples procesos (en un instante solo se ejecutan tantos como procesadores existan).	Gestión del SO: Proteger datos, garantizar resultados independientes de velocidad, monitorear estados y asignar/liberar recursos.
TIPOS DE CONCURRENCIA	Por Nivel: Tareas, Hilos, Instrucciones (Hardware), Datos y Memoria compartida.	Por Entorno: Largo plazo, E/S, Control, Bases de datos y Sistemas distribuidos.
MODELOS DE PROGRAMACIÓN	Memoria Compartida: Variables compartidas. Requiere sincronización (semáforos/mutex). Riesgo de condiciones de carrera e interbloqueos.	Paso de Mensajes: Estado local propio. Comunicación mediante send y receive (síncrono/asíncrono, RPC).
VENTAJAS Y PROCESOS	Ventajas: Uso óptimo de CPU (solapa E/S), mejor tiempo de respuesta, modularidad y escalabilidad (Ley de Amdahl).	Tipos de Procesos: Independientes, Cooperativos, Competitivos, Comunicantes, Sincronizados y Paralelos.
INTERACCIÓN ENTRE PROCESOS	Grado de Percepción: Nula (desconocimiento mutuo), Indirecta (comparten objetos) o Directa (comunicación explícita por ID).	Formas de Interacción: Competencia por recursos, cooperación vía compartición de datos y cooperación vía mensajes.

Conclusiones

García Álvarez Marco Giovanni 2153913
Conclusion

En conclusion considero que la concurrencia es muy importante en los sistemas operativos, ya que permite aprovechar mejor los recursos y realizar varias tareas de manera eficiente. También entendi que para que los procesos trabajen correctamente es necesario tener una buena sincronización y comunicación, evitando conflictos entre ellos. En general, la concurrencia ayuda a que los sistemas sean mas rapidos, organizados y capaces de realizar diferentes actividades al mismo tiempo

CONCLUSIÓN

Puede concluir que la concurrencia es un concepto fundamental en los sistemas modernos que nos permite entender cómo se gestionan y ejecutan múltiples tareas o procesos al mismo tiempo para maximizar el rendimiento y optimizar el uso de los recursos del sistema. A través de este trabajo, comprendí que no se trata solo de hacer más rápida la ejecución, sino de coordinar de manera inteligente cómo interactúan los procesos entre sí, identificando sus distintos tipos, los modelos de programación concurrente y las ventajas que ofrecen al evitar conflictos o bloqueos.

Angélica Reyna García 2144918

Conclusión

Gracias a la investigación realizada para esta actividad, aprendí la importancia del control de concurrencia, el cual es clave en sistemas de bases de datos pues gracias a un buen control es que una gran cantidad de usuarios o programas puedan guardar y leer información al mismo tiempo.

También entendí que protege nuestros datos para que no se dañen, evita que se borren por algún error y mantiene el sistema rápido y ordenado.

Asimismo, reforcé el conocimiento en las multitareas, la cual es una de las mejores herramientas que una computadora tiene para ofrecer.

Ibarra Miranda Ricardo Charbel 2117545

Gracias a esta actividad comprendí que la concurrencia es una parte fundamental de los sistemas operativos, ya que permite que diferentes procesos e hilos trabajen de manera simultánea o coordinada para aprovechar mejor los recursos del sistema.

Aprendí que no se trata simplemente de ejecutar varios procesos al mismo tiempo, sino de controlar correctamente la interacción entre ellos para evitar conflictos y mantener un funcionamiento adecuado.

Maximiliano Romero García 2226864

La concurrencia es uno de los pilares fundamentales de los sistemas operativos, ya que permite gestionar múltiples tareas que progresan en intervalos de tiempo simultáneos o intercalados. A través de este trabajo se comprueba que la ejecución concurrente no solo optimiza el rendimiento del hardware y maximiza el aprovechamiento de los datos y procesadores multinúcleo, sino que también incrementa la responsividad de las aplicaciones y reduce los tiempos de espera del usuario.

Diego Armando Esparza Flores

Al realizar esta investigación, logré entender que la concurrencia no solo es un concepto técnico más, sino la base que permite que los sistemas modernos sean realmente eficientes. Lo que más me llamó la atención fue aprender cómo los procesos pueden ejecutarse de manera entrelazada para aprovechar al máximo la capacidad del procesador.

Gerardo Alberto Bautista Hernandez 2062418 ITS

Al investigar para realizar esta actividad descubri que la concurrencia es un pilar fundamental en los sistemas operativos que nos ayuda y permite que ejecutemos e interactuemos al mismo tiempo o de manera intercalada con multiples procesos y tareas. El proposito principal de esta es optimizar el uso de los recursos

Oscar Ernesto Bustos Mercado

La concurrencia es un pilar de los sistemas modernos porque optimiza los recursos y mejora el rendimiento al permitir que múltiples tareas avancen de forma simultánea. Aunque ofrece grandes ventajas en eficiencia, también introduce una alta complejidad técnica. Su éxito depende de elegir el modelo de programación adecuado y gestionar de forma efectiva la interacción y sincronización entre los procesos para evitar errores.

Conclusión

Alberto Treviño Menchaca 2154205 IAS

En conclusión la concurrencia es esencial en los sistemas operativos ya que permite que diferentes tareas se puedan ejecutar al mismo y funcionar de manera eficiente. Aunque exige controlar riesgos como el interbloqueo (deadlock) mediante la sincronización de procesos, sin ella el sistema no podría ofrecer la experiencia multitarea que conocemos hoy en día.

Por ello, el control adecuado de las interacciones entre procesos, ya sea que compitan o cooperen entre sí, determina la estabilidad del software.

▷ 2226912 Mora Ruiz Francisco

▷ El estudio de la concurrencia demuestra que la capacidad de un sistema operativo para gestionar múltiples procesos de forma simultánea es fundamental para maximizar el uso de la CPU y mejorar el tiempo de respuesta del sistema.

En conclusión, gracias a esta actividad me ayudó a comprender que la planificación de CPU y el cambio de contexto son elementos fundamentales para el funcionamiento de un sistema operativo multitarea. La planificación permite que el sistema operativo determine qué proceso o hilo debe utilizar el procesador y durante cuánto tiempo, buscando aprovechar de manera eficiente los recursos y mantener una buena respuesta para el usuario. Por otra parte, el cambio de contexto permite detener temporalmente la ejecución de un proceso, guardar su información y posteriormente continuarla sin perder su estado. Gracias a estos mecanismos, un sistema puede administrar múltiples procesos de manera organizada y dar la impresión de que todos se ejecutan al mismo tiempo y con esto yo creo que una buena planificación es indispensable para poder lograr que un sistema sea estable y capaz de llevar a cabo las tareas.

Víctor Alcán Hernández Jaraleño / 1945128

Conclusión

A través del desarrollo de esta investigación y actividad, fue posible comprender la relevancia fundamental de la concurrencia en los sistemas operativos, la cual nos permite ejecutar e interactuar de forma simultánea o intercalada con múltiples procesos y tareas dentro de un mismo sistema.

El propósito principal de este mecanismo radica en optimizar el aprovechamiento de los recursos del hardware, transformando la gestión de procesos en una estrategia sumamente eficiente para maximizar el rendimiento computacional. Asimismo, se logró identificar que para implementar la concurrencia de manera correcta se requiere de una estricta sincronización por parte del sistema operativo. Esto es indispensable para regular el acceso a la memoria compartida, coordinar la comunicación entre procesos y prevenir conflictos como condiciones de carrera o bloqueos, garantizando así la estabilidad e integridad de la información.

Referencias Bibliográficas

- Wolf, G., Bergero Federico, Ruiz, E., & Meza, E. (2015). Fundamentos de sistemas operativos (Primera Edición). Universidad Nacional Autónoma de México.
- Stallings, W. (2005). Sistemas operativos: Aspectos internos y principios de diseño (5.ª ed.). Pearson Prentice Hall.
- Arpaci-Dusseu, RH y Arpaci-Dusseu, AC (2018). Sistemas operativos: tres piezas sencillas.
- Arpaci-Dus Agha, G. (1986). Actores: un modelo de computación concurrente en sistemas distribuidos.
- Goetz, B., Peierls, T., Bloch, J., Bowbeer, J., Holmes, D. y Lea, D. (2006). Concurrencia en Java en la práctica.
- Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). Operating system concepts (10.ª ed.). Wiley.
- Stallings, W. (2018). Operating systems: Internals and design principles (9.ª ed.). Pearson.
- Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2014). Modern operating systems (4.ª ed.). Pearson.
- Palma Méndez, J. T., Garrido Carrera, M. C., Sánchez Figueroa, F., & Quesada Arencibia, A. (2003). Programación concurrente. Ediciones Paraninfo
- Capel Tuñón, M. I. (2022). Programación concurrente y en tiempo real: Fundamentos y aplicaciones. Garceta Grupo Editorial.

Referencias ilustrativas

- **SlideShare**
Jara, S. (s. f.). *Comunicación entre procesos: Sistemas distribuidos* [Imagen]. SlideShare. <https://www.slideshare.net/slideshow/comunicacin-entre-procesos-sistemas-distribuidos/58353177>
- **SlideServe**
Interacción entre procesos: Sincronización y comunicación [Imagen]. (s. f.). SlideServe. <https://image2.slideserve.com/4573906/interacci-n-entre-procesos-sincronizaci-n-y-comunicaci-n-l.jpg>
- **SlideToDoc**
Vargas, A. (2015). *Procesos concurrentes* [Imagen]. SlideToDoc. https://slidetodoc.com/presentation_image/5675229f7d6708db43fb6133bdb78bd6/image-6.jpg
- **Blogger**
Diseño modular [Imagen]. (s. f.). Blogger. <https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjUI5g8euGSEZsDNJiYSQwpAelALiqrhBYzoHoRprA0muXsbCI->

[IW3RQLFY8cFbmhPHnM1Wn6xehHUE07xzCeVDhMm8UltF4aJuVyhW
vsVyajj8UMMmxHXMpKmsqx3YIJSXd5PpD1kJ5AY/s400/slide_6.jpg](#)

Enlace al vídeo sobre la forma de trabajar los procesos en el sistema operativo

https://drive.google.com/file/d/1q71Yfz8sUBchVIPyl0Bq_CaaV6yqwCPI/view